

SILABO

FACULTAD
ESCUELA PROFESIONAL
PROGRAMA DE ESTUDIOS

INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA
INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA
INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Identificación Académica

a)	Curso	ARQUITECTURA DE REDES Y PROTOCOLOS
b)	Código	EST316
c)	Prerrequisito	ELE311 - ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
d)	Número de horas lectiva	02h teóricas, 02h prácticas, Total 04 horas
e)	Número de horas no lectivas del estudiante	1 h y 20 min
f)	N° de créditos	03
g)	Número de horas virtuales por unidad	02
h)	Área curricular	Estudios de especialidad
i)	Ciclo del plan de estudios	VI
j)	Características del curso	Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
k)	Duración	Del 30 de Marzo al 31 de Julio del 2026
l)	Semestre académico	2026-I
m)	Modalidad de estudios	Presencial
n)	Idioma de desarrollo del curso	
o)	Currículo vigente	2021 - 2025 V.2.0
p)	Nivel de desempeño	Básico

1.2 Docente

a)	Apellidos y nombres	APAZA TARQUI ALEJANDRO
b)	Condición y categoría	Nombrado, Profesor principal
c)	Especialidad	ING.ESTADISTICO, SISTEMAS E INFORMÁTICA

1.3 Ambiente donde se realizó el aprendizaje

- a) 205-A

II. SUMILLA

El curso de Arquitectura de Redes y Protocolos corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórica-práctica, cuyo propósito es proporcionar al estudiante la comprensión para implementar la organización de redes computacionales y los protocolos sobre las que se fundamenta su lógica de funcionamiento con énfasis en la conectividad usando las modernas tecnologías de transmisión de datos y comunicaciones, cuyos contenidos son:

- 1.- Fundamentos, arquitectura, tipos, medios, tipos y Protocolos de comunicación de datos
- 2.- fundamentos des servicios y la seguridad con talleres de simulación de la red de comunicación de datos de una organización

III. PERFIL DEL EGRESADO

Capacidad de diseñar, configurar y administrar redes de telecomunicaciones de acuerdo a políticas de seguridad y estándares vigentes

IV. LOGRO DE APRENDIZAJE DEL CURSO

Comprende el fundamento de Arquitectura de Redes y Protocolos para diseño, configuración y administración de redes de telecomunicaciones utilizando algunas herramientas de simulación

V. TRATAMIENTO DE UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1		UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS Y LA ARQUITECTURA DE REDES	
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD Determina las condiciones técnicas y arquitectónicos del funcionamiento de Redes Informáticas y teleprocesamiento tomando en cuenta arquitectura, medios, elementos y protocolos			
TIEMPO DE DESARROLLO		Del 30 de Marzo al 1 de Junio del 2026 (Total 36 horas)	
HORAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL/UNIDAD		02	
SEMANAS	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	CONOCIMIENTOS	RETROALIMENTACIÓN FORMAL (*)
Semana 1	Conceptos, elementos de arquitectura de redes y telecomunicaciones son comprendidos para mejorar sistema de comunicaciones en las organizaciones	Conceptos, elementos, dispositivos, Arquitectura de Redes y Protocolos, teleproceso y proyectos de conectividad	Recuperación de saberes previos
Semana 2	Conmutación-Modulación-Multiplexación son explicados como fundamento de sistemas de transmisión de datos	Paradigmas de transmisión y acceso al medio de datos: conmutación, modulación y multiplexación	Mapas conceptuales

Semana 3	Tipos de redes son identificados para definir la cobertura y localización sistemas de telecomunicación de datos	Tipos de redes PAN, LAN, MAN, WAN, WLAN, GAN, CAN, SAN, internet, intranet y extranet	Debate
Semana 4	Topologías de red a nivel lógico y físico son aplicados para implementar la arquitectura física utilizando simulador Cisco Packet Tracer	Topologías físicas y lógicas de la red, tecnologías, cableado estructurado, Redes de Banda Ancha	EXAMEN ESCRITO (100%)
Semana 5	Los protocolos de modelo OSI y modelo TCP/IP son reconocidos para diferenciar la teoría y las aplicaciones de los sistemas de redes de datos	Protocolos, Arquitecturas y capas de modelos OSI, TCP/IP: interfaces, medidas, algoritmos y servicios	Debate
Semana 6	La estructura, medio y dispositivos de la capa física de Redes son reconocidos para generar proyectos de comunicación de datos	Capa física de OSI: medios de comunicación. Señalización, representación y codificación física	Debate
Semana 7	Las aplicaciones de la tecnología Ethernet – variantes y su relación con IEEE 802.x son identificados para diferenciar los medios y dispositivos de comunicación de datos	Tecnología Ethernet - GigabitEthernet: (IEEE 802.x), control de acceso al medio: NICs, HUBS y SWITCHES. Protocolo (ARP).	Implementa el proyecto de la conectividad de cables UTP y Coaxial
Semana 8	Protocolos, la implementación y aplicaciones de la capa enlace de datos, es reconocido para comprender la estructura lógica de Redes	Capa de Enlace de datos, técnicas de control de acceso al medio. entramado de datos	Exposición
Semana 9	Protocolos, la implementación y aplicaciones de la capa de RED son aplicadas en la comprensión de proyectos de Redes	Capa Red (Internet): Enrutamiento IPv4 dispositivos y protocolos en la capa de red, paquetes, procesos, interfaces y direcciones IP	Presenta y exponen el producto de la primera unidad
PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO DE LA UNIDAD: 100%			

(*)Durante el desarrollo de la unidad, el docente deberá implementar procesos permanentes de evaluación formativa, brindando retroalimentación descriptiva y reflexiva a partir de los criterios de desempeño establecidos, con la finalidad de orientar la mejora progresiva de las evidencias de aprendizaje y promover la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes.

UNIDAD 2		UNIDAD 2: DISEÑO ARQUITECTÓNICO LOGICO Y PROTOCOLAR EN DIFERENTES CAPAS DE OSI-Y-TCP/IP	
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD			
DISEÑO ARQUITECTÓNICO LOGICO Y PROTOCOLAR EN DIFERENTES CAPAS DE OSI-Y-TCP/IP			
TIEMPO DE DESARROLLO		Del 1 de Junio al 27 de Julio del 2026 (Total 32 horas)	
HORAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL/UNIDAD		02	
SEMANAS	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	CONOCIMIENTOS	RETROALIMENTACIÓN FORMAL (*)
Semana 10	Dispositivo Switches Routers son identificados para comprender el funcionamiento práctico de direccionamiento de IP	Dispositivo Router: técnicas de enrutamiento, IPv6 protocolos, paquetes, procesos, interfaces y estructura	Exposición
Semana 11	Simulaciones de direccionamiento de IPs v4 y v6 son implementados en Cisco Packet para simular redes	Configuración de servicios de Router: direccionamiento de IPs de redes y subredes con Cisco Packet Tracer	Exposición
Semana 12	Los protocolos, medios y servicios de las capas de transporte, presentación, sesión son aplicados en las redes de comunicación de datos	Capas: Transporte, Sesión, Presentación y Aplicación: Funciones, Servicios y Protocolos: TCP/UDP, NFS, NIS, DNS, LDAP, TELNET, FTP, RLOGIN, RSH, RCP, RIP, RDISC, SNMP y otros	Exposición
Semana 13	Protocolos de enrutamiento estática o dinámica son configurados para administración de redes utilizando packet tracer	Enrutamiento Estático y Dinámico de redes: configuración de servicios	UNIDAD 2 EV (100%) Proyecto Configuración de los servidores DNS, HTTP, FTP y Correos en Cisco Packet Tracer
Semana 14	Las redes inalámbricas son diseñados, configurados y simulados en cisco packet tracert para casos de redes	REDES INALÁMBRICAS (WLAN): Arquitectura, servicios y control de acceso al medio IEEE 802.11	Práctica de en Cisco Packet Tracer
Semana 15	Las redes satelitales son reconocidas para proponer sistemas de comunicación alternativos en telecomunicaciones	REDES SATELITALES: Arquitectura, servicios y control de acceso al medio de redes globales	Forum
Semana 16	Las Redes de fibras ópticas sus elementos y características son reconocidos para implementar Redes avanzadas	Arquitectura, estructura y características de Redes Ópticas	Formula un proyecto de Red de Área Local (LAN), con subneteo
Semana 17	Sistemas de seguridad de redes es validado para asegurar un sistema de procesamiento remoto seguro y confiable según normatividad técnica	Fundamentos de seguridad de la red de Computadoras	Examen escrito
PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO DE LA UNIDAD: 100%			

(*)Durante el desarrollo de la unidad, el docente deberá implementar procesos permanentes de evaluación formativa, brindando retroalimentación descriptiva y reflexiva a partir de los criterios de desempeño establecidos, con la finalidad de orientar la mejora

progresiva de las evidencias de aprendizaje y promover la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes.

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

6.1 De enseñanza

Exposiciones y conferencias magistrales,: Vídeo conferencia, Foros de debate, Chat en línea, Diapositivas en PPT, Videos referenciales

Actividades asíncronas: Plataforma del Aula Virtual, Foros análisis y discusión, Tareas en Aula Virtual, Biblioteca virtual Enseñanza basado problemas, casos y proyectos.

Metodología de proyectos de investigación, dases magistrales

6.2 De aprendizaje

Comprensión de textos, Producción de folletos de ejercicios resueltos, Trabajos grupales, Debate, Exposición

Estrategias de elaboración y organización de aprendizaje basado en problemas, casos y proyectos

Aulas virtuales asíncronas y síncronas, video de Youtube, videoconferencias grabadas, Diapositivas

6.3 De investigación formativa

Investigación Activa y Seminarios de investigación y proyecto de semilleros

6.4 De responsabilidad social universitaria

Investigación diagnóstica de la problemática educativa en una IES estatal de la ciudad de Puno

6.5 De enseñanza virtual

Navegación de páginas web en el proceso de investigación, Utilización de plataforma de video conferencia Zoom, Utilización de plataforma de aulas virtuales UNAP, Utilización de aulas virtuales G-Suite, Moodle

Utilización de las redes sociales, como: YouTube, Facebook etc., en el proceso de aprendizaje, Videos interactivos, Redes sociales para comunicación como: WhatsApp

VII. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Medios: Presentaciones en PowerPoint, textos seleccionados, separatas, guías de laboratorios, aula virtual, videoconferencia, biblioteca virtual, documentos bibliográficos digitales, videos

Materiales: Diapositivas en PPT, separatas y guías de trabajo, páginas web, software: Cisco packet tracer, Benchwork

VIII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

8.1 Logro de aprendizaje, evidencias de desempeño, ponderación, técnicas e instrumentos de evaluación.

UNIDAD	LOGROS DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DESEMPEÑO: De acción, objeto o producto (%)	PONDERACIÓN (Obligatorio en base a 100%)	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS
1	Determina las condiciones técnicas y arquitectónicos del funcionamiento de Redes Informáticas y teleprocesamiento tomando en cuenta arquitectura, medios, elementos y protocolos	UNIDAD 1 EV (100%)	50%	Comprobación Expresión oral Análisis de desempeño	Prueba escrita Rúbrica 3 Rúbrica 1
2	DISEÑO ARQUITECTÓNICO LOGICO Y PROTOCOLAR EN DIFERENTES CAPAS DE OSI-Y-TCP/IP	UNIDAD 2 EV (100%)	50%	Comprobación Expresión oral Análisis de desempeño	Prueba escrita Rúbrica 3 Rúbrica 2

8.2 Evidencias de aprendizaje del semestre académico.

LOGRO DE APRENDIZAJE DEL CURSO	EVIDENCIAS: ACCIÓN, OBJETO o PRODUCTO	FECHA DE PRESENTACIÓN
Comprende el fundamento de Arquitectura de Redes y Protocolos para diseño, configuración y administración de redes de telecomunicaciones utilizando algunas herramientas de simulación	Diseño y construcción de medio físico guiado con cable par trenzado UTP y Coaxial	semana 9
	Diseño y configuración de Servidores, DHCP, DNS, Web, FTP y Correos en Cisco Packet Tracer	semana 17

Es el trabajo realizado durante el desarrollo del curso, con el monitoreo permanente del docente. Es importante tener en cuenta que la naturaleza del producto debe ser coherente con el logro del aprendizaje.

8.3 Calificación.

La fórmula para la obtención del promedio parcial de cada unidad didáctica es la siguiente:

Promedio parcial de la unidad 1 =

40% (EVI 1) + 60% (EVI 2)

- EVI 1: Evidencia de aprendizaje 1
- EVI 2: Evidencia de aprendizaje 2

Promedio parcial de la unidad 2 =

30% (EVI 1) + 20% (EVI 2) + 50% (EVI 3)

- EVI 1: Evidencia de aprendizaje 1
- EVI 2: Evidencia de aprendizaje 2
- EVI 3: Evidencia de aprendizaje 3

La fórmula para la obtención del promedio final del curso es la siguiente:

Promedio final =

50% (I UPP) + 50% (II UPP)

Donde:

I UPP : Primero unidad promedio parcial

II UPP : Segundo unidad promedio parcial

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN**9.1 Bibliográficas****Básica**

Apaza T., A. (2002). Redes y Teleproceso, primera edición. Puno. Perú: Lucero impresiones.

Domingo, A. A. (2013). Redes locales. McGraw-Hill/Interamericana de España. <https://drive.google.com/open?id=1cDuFySUE-BidsksFBs1zuhCU6w2kNur>

Dordoigne, J. (2015). Redes informáticas-Nociones fundamentales 5ª edición (Protocolos, Arquitecturas, Redes inalámbricas, Virtualización, Seguridad, IP v6...). Ediciones Eni. https://drive.google.com/open?id=1wqCF0O4JyAH1XxFiniAxnc_V7XCJs2

Font R., M., Lara O., E., Serral i Gracià, R., y Vilajosana G., X. (2011). Estructura de redes de computadores. Cataluña, España: Univesitat Oberta de Catalunya. <https://drive.google.com/open?id=147PUq4o34xJv8i3YxRxnadnazj4ysvPz>

Herrera P., E. (2004). Introducción a las telecomunicaciones modernas, México: Limusa. https://books.google.com.pe/books?id=UE_Snss9muQC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false

Pérez, S. C. y Facchini, H. (2017) DISPOSITIVOS Y PROTOCOLOS DE REDES LAN Y WAN-CONMUTADORES Y ENCAMINADORES. Mendoza, Argentina:UTN Regional Mendoza. <https://drive.google.com/open?id=1AmBN5RF1QTA6G6dUL5W6xk4SnjkdTct9>

Stallings, W. (2004) Comunicaciones y Redes de computadores, séptima edición. Madrid, España: PEARSON EDUCACIÓN. <https://drive.google.com/open?id=1ITNm3gThCeNe16A63Jrs-U9WHpF1Gm8K>

Tanenbaum, A. S. y Wetherall, D. J. (2012). Redes de computadoras, quinta edición. México: Pearson educación. <https://drive.google.com/open?id=1p9nmaslMXu8UQP4vc9EYiWfdAelas0CC>

Complementarias

Carballar, J. (2005). Wi-Fi: Como construir una Red Inalámbrica. AlfaOmega

Carballar, J. (2007). Wi-Fi: Instalación, Seguridad y Aplicaciones. primera edición. AlfaOmega-Rama A.

Huidobro M., J. M. (2001). Redes y servicios de Telecomunicaciones. Paraninfo

Tomasi, W. (2003). Sistemas de Comunicación Electrónicas, cuarta edición. México. Pearson educacion.

Electrónicas

Liberatori, M. C. (2018). Redes de datos y sus protocolos. - 1ª ed. - Mar del Plata:Argentina EUDEM. <http://www2.mdp.edu.ar/images/eudem/pdf/redes%20de%20datos.pdf>

GSMA (2017). Emisión Electromagnética de la Tecnología 5g, el Internet de las Cosas y los Accesorios Tecnológicos. Sede Central de GSMA. https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2019/04/gsma_2017_5g_iot_wearable_web_ES_definitivo.pdf

Producción intelectual del docente relacionado con el curso

Apaza T., A. (2020). Redes y Teleproceso, segunda edición. Puno. Perú: Lucero impresiones.

Puno, Junio del 2026